

المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي - مديرية المناهج، يوليو 2021

أهداف قطب العلوم :

تمكين المتعلم(ة) من معارف ومهارات وقيم ومواقف تقوي شخصيته وتعزز قدراته العقلية ومهاراته المنهجية وقيمه الوجدانية وتحفزه على البحث والتقصي والتفاعل الإيجابي مع المحيط وإلى تبني السلوكات الصحية والوقائية الكفيلة بضمان تنمية ذاته والمساهمة في تنمية مجتمعه، والقدرة على المبادرة وحل المشكلات والابتكار، وذلك في إطار التربية على الانفتاح على قيم العلم والبحث العلمي والتكنولوجيا الجديدة.

مجال الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا المواد الدراسية ومكوناتها

1. الرياضيات: (الأعداد والحساب والهندسة والقياس ، وتنظيم ومعالجة البيانات).
2. النشاط العلمي: (علوم الحياة، والعلوم الفيزيائية، وعلوم الأرض والقضاء، والتكنولوجيا).
3. الإعلاميات: (الاستئناس باستعمال الحاسوب، بالبرمجة وبتكنولوجيا المعلومات والاتصالات).

الأهداف العامة لتدريس مادة الرياضيات

1. تكوين المتعلم (5) تكويناً ، يتكامل فيه الجانب المعرفي والجانب الوجداني، والجانب المهاري...
 2. تكوين الفكر وتنمية الكفايات (إنماء القدرات الذهنية، بناء شخصيته ودعم استقلالته وتسهيل مواصلة تعلمه الذاتي..)؛
 3. جعل المتعلم (3) يتخذ مواقف إيجابية تجاه مادة الرياضيات؛
 4. بناء واكتساب المفاهيم والمعارف والمهارات والتقنيات الرياضية اللازمة لفهم واستيعاب محتويات باقي المواد، وخاصة منها العلمية والتكنولوجية؛
 5. اكتساب أدوات مفاهيمية وإجرائية تلمي لديه ثقافة رياضية مناسبة صاعدة على تعزيز ثقته في نفسه، والاندماج في محيطه الاجتماعي والاقتصادي الذي يتطور باستمرار..)
 6. تنمية استعداداته، وإغناء قدراته في مجالات البحث والملاحظة والتجريد والاستدلال والدقة في التعبير؛
 7. تمكينه من تنمية كفايات (البحث والنمذجة والاستدلال وحل المسائل والتواصل والتعلم الذاتي) قابلة للتحويل في مختلف المجالات انطلاقاً من الرياضيات والعلوم والمواد الدراسية الأخرى، وصولاً إلى الحياة اليومية في تشعبها وتعقيداتها.
- إن اعتماد مفهوم رياضي معين وإدراجه ضمن برنامج مستوى ما يقتضي الوعي بالمحددات التالية:
- استحضار مختلف الجوانب السيرورات التي أدت لبناء المفهوم الرياضي
 - تحديد امتدادات المفهوم الرياضي في باقي المواد الدراسية؛
 - تحديد امتدادات المفهوم الرياضي في الحياة اليومية.
- ولكي يصبح المفهوم في متناول المتعلم(ة) ينبغي:
- 1 نقله ديدكتيكياً وإعطاؤه البعد العملي المداولتي كلما أمكن ذلك؛
 - 2 إثارة رغبة التحدي لدى المتعلم(ة) أثناء بناء المفهوم؛
 - 3 تحفيزه للإقبال على تعلم الرياضيات واستثمارها لأجل النجاح في حياته؛
 - 4 تعزيز ثقة المتعلم (ة) في نفسه من خلال القدرة على تعلم الرياضيات والتمكن من التفكير المنطقي والرياضيات؛
 - 5 استحضار الخطأ وأهميته أثناء بناء المفاهيم الرياضية.
- الوضعية المشكلة

مجالات مادة الرياضيات

تتكون مادة الرياضيات من المجالات (المكونات) الآتية:

مجال الأعداد والحساب

يتم في مجال الأعداد والحساب المرور من:

الأعداد الصحيحة الطبيعية عبر الأنشطة ما قبل العددية، يليها تقديم الأعداد من رقم واحد، فرقمين، وصولاً إلى ستة أرقام أو أكثر؛ بفهم وإدراك **نظمة العد العشري** : إدراك آليات الانتقال من رتبة إلى أخرى باعتماد تمثيلات ووسيطية متعددة: استخدام المحساب النقطي والمحساب ذي السيقان كتمثيل وضعي ثم بعد ذلك المربعات والقضبان والصفائح).

إلى **الأعداد الكسرية** من خلال وضعيات ملموسة تعتمد على التقسيم (تقسيم قطعة إلى عدة أجزاء متساوية، تقسيم سطح إلى سطوح متكافئة، أو من خلال تدريج مستقيم أو إناء)، غير أنه ينبغي استحضار جميع الجوانب المتعلقة بالعدد بمراعاة، وضعيات التساوي ، والترتيب، والعمليات).

ثم إلى **الأعداد العشرية** بعد تحقيق المتعلمين لدرجة عالية من التحكم في استعمال الأعداد الصحيحة الطبيعية ضمن عمليات الحساب الثلاثة الأساسية الجمع والطرح والضرب)،

من خلال وضعية مشكلة تظهر عدم كفاية الأعداد الصحيحة الطبيعية والحاجة إلى إدراج الأعداد الكسرية والأعداد العشرية كحل مرحلي للوضعية.

مجال الهندسة

مجال تعرف ورسم بعض الأشكال والتحويلات الهندسية والانتقال به من معرفة الأشياء بالحواس إلى معرفتها من خلال خواصها الهندسية، مروراً بمعرفتها من خلال أدوات الرسم والقياس والشكل الهندسي وحل مسائل مرتبطة بها.

مجال القياس

يتضمن هذا المجال مفاهيم الطول والكتلة والمساحة والزمن والحجم وسعة التخزين والمعالجة الرقمية ويتم الانطلاق في بناء هذه المفاهيم من وضعيات حقيقية، تدرج من المناولة بوحدة اعتباطية، إلى القياس بالوحدات الاعتيادية، التي تُجرى عليها تحويلات لاستكشاف مضاعفاتها وأجزائها، ولتخضع بعد ذلك لعمليات حسابية، مما يؤدي في النهاية إلى حل المسائل المرتبطة بالقياس.

مجال تنظيم ومعالجة البيانات

ويتضمن مسائل يتم حلها عن طريق اختيار واستخدام أسلوب مناسب لمعالجة البيانات، بما في ذلك جمعها وتدوينها في بيانات متصلة أو إنشاء مخططات وأعمدة بيانية ومدرجات وقطاعات دائرية للتعبير عنها أو القيام بعملية عكسية مع التفسير والاستنتاج والتنبؤ.

حل المسائل

يقدم المجال مدمجا وبشكل مستعرض في ثنانيا المجالات الأربع السابقة بالتدرج من المسائل العملية (مسائل مشخصة في الواقع، مروراً بالمسائل الممثلة (رسوم أشكال هندسية، مقاطع سمعية بصرية ...) وصولاً إلى المسائل اللغوية (نصوص مكتوبة) التي تتطلب من المتعلم(ة) التعامل مع معطيات مكتوبة وتمييزها واستخراج المطلوب منها وإيجاد الحلول المناسبة.

للاشارة فالوضعية المسألة وضعية سياقية تحاكي وضعيات الحياة اليومية تصاغ في نصوص لغوية مكتوبة مرتبطة بتمثيلات ورموز ورسوم الهدف اختزال وتوضيح المعطيات الرقمية

ومن شروط نجاح الوضعية المسألة أن تكون:

- واضحة من حيث الصياغة اللغوية؛
- قابلة للفهم غير مستغلقة، ومرتبطة بالواقع المعيشي للمتعم؛
- ملائمة للمفاهيم المدروسة والمكتسبة والكفايات المستهدفة والمستوى الذهني والتماني للمتعم؛
- قابلة للحل بمعنى لا تشكل لغزا وتحديا معرفيا ومهاريا غير واقعي أو قابل للحل؛
- ألا تكون معطياتها ناقصة وغير مكتملة بحيث لا يمكن إيجاد حل لها يتطابق القواعد والمهارات والاستراتيجيات المعرفية والذهنية للمتعم في المستوى الدراسي المعين .

الأسس والمبادئ الموجهة للإطار المنهجي للرياضيات

الثوابت والاختيارات التربوية الأساسية

وهي التي تشكل خلفية نظرية ومحددات منهجية للممارسات البيداغوجية (الإجراءات والترتيبات والتدخلات التي يمارسها المدرس (ة)) داخل الأقسام (لقيادة المتعلم (ة) من أجل تنمية وتطوير كفاياته في العد والحساب وفي الهندسة والقياس وتنظيم ومعالجة البيانات وحل المسائل):

- الاختيارات الوطنية العامة في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي الواردة في الرؤية الاستراتيجية 2015 - 2030، وفي القانون الإطار 17 - 51، واستحضار مداخل المنهاج، وفي مقدمتها مدخل الكفايات منطلقا رئيسيا لصياغة باقي عناصر المنهاج، بما فيها المضامين والمهارات العلمية والمنهجية والقيم والتربية على الاختيار؛
- التوجهات الاستراتيجية الوطنية في مجال تشجيع تعلم الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي؛
- التجارب والخبرات التربوية والعلمية الديداكتيكية الوطنية وكذا الدولية في مجال تدريس الرياضيات وتعلمها؛
- مبادئ المقاربة بالكفايات والبيداغوجيات النشيطة التي تركز عليها في أجراً عناصر البرامج الدراسية، وتنويع أساليب التمكن منها، مع اعتماد كفاية مركبة شاملة لكل مكونات المادة الدراسية، وأنشطة التعلم وذلك بالنسبة لسنة دراسية كاملة
- ربط أجراً الكفاية بنماذج تطبيقية متنوعة، وفتح المجال أمام المدرس للاجتهاد والابتكار بالاستعانة بالكتاب المدرسي وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والثقافة الرقمية، وكذا الواقع العيني المباشر والقريب من محيط المتعلم(ة).

الأسس الموجهة للإطار المنهجي

النهج الرياضي

الذي اعتمد أساسا على حل المشكلات، والذي يتخذ الوضعية المشكلة

- ✓ حافظا للتعلم
- ✓ منطلقا لبناء المعرفة الرياضية
- ✓ مجالا لاستثمارها وإغنائها

خصائص الوضعية المشكلة

- أنشطة لميكانيزمات التعلم الذاتي، أي أن ترفع تحديا لدى المتعلم بحيث لا تكون سهلة مبتذلة ولا صعبة تتجاوز
- ووسيلة لاستثارة الحوافز الداخلية للمتعم(ة)؛
- ذات معنى ودلالة سيتم من خلال حلها بناء أو إرساء المكتسبات الرياضية (مفاهيم مهارات وتقنيات)،

أشكال تقديم الوضعية المشكلة

- موقف شخص
 - صورة أو رسم
 - نص لغوي ،
 - أو عبر بعض هذه العناصر أو جميعها،
- على أساس أن تكون هذه التمثيلات جميعها وظيفية وضمن سياق، وأن تراعي الخصائص النفسية والاجتماعية للمتعم (5) وأن تكون مستمدة، كلما أمكن ذلك، من واقعه المعيش.

المراحل المنهجية لتقديم الوضعية المشكلة:

مرحلة التعاقد الديقتيكي؛ حيث يحدد الأستاذ(ة) أشكال العمل ويقدم الوضعية ويمد المتعلم(ة) بالوسائل الضرورية
مرحلة الفعل؛ حيث تتاح الفرصة للمتعم (5) ليتلمس الحل بمفرده بتوظيف مكتسباته السابقة؛
مرحلة الصياغة وخلالها تعمل المجموعات على صياغة حل مشترك للوضعية؛
مرحلة التداول؛ حيث تتم مناقشة الحلول المقترحة؛
مرحلة المؤسسة؛ وفيها تتم صياغة الحل النهائي وضبط المصطلحات والرموز الرياضية المستعملة.

خطوات تديرية مساعدة للمتعم في حل المشكلة

- ✓ إن نجاح المتعلم(ة) في حل الوضعية المشكلة أمر مرتبط بمدى توفر المدرس(ة) في حسن اختيارها وتميرها، وبمدى قدرة المتعلم (ة) على استثمار معارفه ومهاراته الرياضياتية ولكي تحقق الوضعية المشكلة الأهداف التربوية والتعليمية المنشودة منها ، ينبغي احترام الخطوات التالية:
 - ✓ اختيار وضعية مشكلة مناسبة وفي متناول المتعلم(ة)، اعتمادا على تمثلاته وباستحضار المفاهيم
 - ✓ والمهارات الرياضياتية الواجب اكتسابها وتعبئتها؛
 - ✓ تقديم التعليمات المساعدة على الفهم، ومد المتعلم(ة) بمختلف الدعامات الديقتيكية الميسرة؛
 - ✓ تنظيم العمل داخل القسم، إما بشكل فردي أو في مجموعات، حسب ما تمليه الوضعية المشكلة المقترحة؛
 - ✓ اجتناب تقديم المساعدة إلا لضرورة جد قصوى تستدعي ذلك؛
 - ✓ تشجيع المتعلم(ة) على حل المشكلات وعرض نتائج عمله والتحقق من صحتها ومناقشتها مع زملائه؛
 - ✓ تنظيم المناقشة وتيسير تقاسم الحلول وتنويع الاختيارات والاستراتيجيات؛
 - ✓ تقبل الأخطاء خلال الاشتغال على الوضعيات المشكلة، على اعتبار أن الخطأ يندرج ضمن سيرورة التعلم بل ويلازمها، لذلك فالعمل على تحليله واستثماره أمر ضروري لتطوير الممارسات التعليمية للمدرس (ة) سواء تعلق الأمر باختيار أساليب التعليم المناسبة، أو بتحديد أساليب واستراتيجيات التقويم والمعالجة والدعم، علاوة على ما يلعبه من دور في الكشف عن الاستراتيجيات التي يسلكها المتعلم(ة) أثناء بحثه (١) عن حل الوضعية المشكلة؛
 - ✓ العمل على التطوير الذاتي لمعارفه الرياضياتية وأشكال تقديمها والحرص على تحليل ممارساته البيداغوجية وتعديلها بما يجعلها تستجيب لحاجات جميع المتعلمات والمتعلمين بمن فيهم من هم في وضعية إعاقة.
- كما ينبغي أن تسمح الوضعية المشكلة للمتعم (ة) بـ:

- القراءة وتنظيم وتأويل المعلومة؛
- القيام بأبحاث ومحاولات لإيجاد حلول؛
- تطبيق طرق أو تقنيات وصياغة استدلال أو برهنة؛
- التحقق من النتائج وتأويلها؛
- صياغة أجوبته (١) وعرضها .

المبادئ (اعتبارات و مبادئ ديداكتيكية)

- 1 **مبدأ التدرج والاستمرارية:**
بناء المفاهيم الرياضياتية بشكل تدريجي ومنهجي، وتكرار استعمالها في فرص متنوعة، داخل نفس المستوى وعبر المستويات الدراسية الموالية، تبعا لمعطين أساسيين الخصائص السيكونمائية للمتعم(ة) وتطور المفهوم الرياضياتي؛ (بصورة لولبية حلزونية تتوسع وتتطور أكثر فأكثر..)
 - 2 **مبدأ الانطلاق من المحسوس إلى المجرد:** من المعرفة الحسية المبنية على الحواس وصولا إلى الفهم؛ أي المعرفة المجردة من المحسوس أو الملموس (الاكتشاف المداولة، الملاحظة الفرز التصنيف المقارنة الترتيب)، وصولا إلى المجرد، ويستند التجريد إلى العمليات العقلية والقدرات المعرفية للمتعم(ة) ومهارات التفكير لديه
 - 3 **مبدأ التركيز على بناء المفهوم الرياضياتي:**
يتطلب بناء المفاهيم الرياضياتية وإقدار المتعلمين على ضبط المفاهيم الرياضياتية والتحكم في تقنياتها، من المدرس أن يكون متحكما في تدريسية الرياضيات وواعيا بتطور المفاهيم الرياضياتية بالمدرسة الابتدائية وملما بالخصوصيات النمائية للمتعم وبلاستراتيجيات التي يحملها المتعم(ة) في التفكير والفهم، متمكنا من طرق وأساليب تدريس الرياضيات، قادرا على تطوير وتجديد وتحسين ممارسته الصفية بالبحث والتكوين الذاتي. ويتم بناء المفهوم الرياضياتي بشكل لولبي ومنظم ومتدرج كما سنرى
 - 4 **مبدأ استعمال الخطاب الرياضياتي السليم:**
الحرص على ترويج خطاب رياضياتي بلغة سليمة تناسب المستوى اللغوي والإدراكي للمتعلمين، سواء تعلق الأمر باللغة العربية أو باللغة الأجنبية في إطار مبدأ التهينة للتناوب اللغوي. مع تجنب الخطاب الدارج العامي.
- مبدأ التحكم في العمليات الحسابية** عبر الإكثار من التمارين المتكافئة: التحكم في عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة من خلال تدريب مستمر.
- مبدأ اعتماد الحساب الذهني:**
يتوخى إكساب المتعلمين القدرة على الإجابة بدقة وبسرعة كبيرة على الأسئلة الشفهية والكتابية المرتبطة بالعد والحساب «الطلاقة الحسابية»، بتوظيف استراتيجيات متنوعة وباستعمال وسائل و معينات ديدكتيكية وتقنيات فعالة ؛
- مبدأ توظيف الوسائل التعليمية والمعينات الديقتيكية**
تتجلى أهمية تساعد الوسائل التعليمية للمتعم(ة) على إدراك واكتساب المفاهيم المجردة بصورة صحيحة، وإنماء المهارات العملية استخدام الوسائل الهندسية واقتصاد الجهد والوقت. - كراسة أو كتاب التلميذ - دفتر القسم - وسائل تستعمل في الحساب (عينات الأشياء المحسبة

والبرنام وبطاقات ألوان، رسوم وصور وغيرها)- وسائل تستعمل في الرسم والإنشاء الهندسي (المسطرة والمنقلة والبركار والأنسوخ والشبكات)-.. وسائل تستعمل في القياس الخيوط والمسطرة المدرجة والميزان والمتر واللتر وغيرها..)- الموارد البيداغوجية الرقمية

- العدة البيداغوجية التكميلية ويمكن استثمارها كالتالي
- الاشتغال اليومي على التمارين والأنشطة المدرجة في الكراسات لمدة 10 دقائق؛
- استثمارها في إنجاز الأنشطة المنزلية فرديا
- استعمالها خلال حصص التقويم والدعم .

مبدأ النمذجة الرياضية:

النمذجة هي تطبيق الرياضيات في معالجة المشاكل (مشاكل واقعية في الحياة أو مشاكل في الرياضيات نفسها أو مشاكل في علوم أخرى ..) وذلك عن طريق تحويلها إلى مشكلة رياضية ثم التعامل معها (ملاحظة الظاهرة، وتخمين العلاقات وتطبيق التحليلات الرياضية) (خاصيات ، قوانين ،علاقات ...)، واختيار أفضل الحلول التي تتناسب مع طبيعتها،ومن ثم التعميم والتنبؤ.

مبدأ التقويم التشخيصي للمستلزمات

ويكون في بداية السنة الدراسية، أو بداية وحدة أو حصة دراسية وهو تقويم يتم بناؤه بالاعتماد على الأطر المرجعية للمستويات الدراسية السابقة الخاصة بكل مجال / عملية على حدة من أجل معرفة مكتسبات المتعلم(ة) المرتبطة بالمستويات السابقة، والكشف عن مواطن الخلل في تحصيل المتعلمات والمتعلمين انطلاقا من تحليل إجاباته، في أفق تخطيط دعم وقائي استدرائي يمكن المتعلم(ة) من تجاوز تعثراته؛

مبدأ التقويم التكويني:

يتخلل مراحل الدرس أو الحصة، ويهدف إلى تقويم مدى تمكن المتعلم(ة) من المفهوم الجديد/ التقنية أو المهارة الجديدة، عن طريق تقنيات ووسائل (الألواح الرواز الكتائبة القصيرة المراقبة المستمرة..) لتحديد جوانب القوة لتعزيزها ومواطن الضعف قصد معالجتها في الحين وتصحيح الممارسة الصفية وتعزيز طرق التدريس (فكلما كان العلاج مبكرا كان ذلك أيسر).

مبدأ التقويم الجزائي:

ويهدف إلى تحديد النتائج الفعلية للتعلم ومدى نماء الكفاية؛ حيث يتم وضع التقديرات الكمية والنوعية، والحكم على مستوى المتعلمات والمتعلمين، وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة بشأن تحصيلهم أو تعيينهم أو انتقلهم إلى مستوى أعلى. ومن حوامل هذا النوع من التقويم في مادة الرياضيات تجد المراقبة المستمرة والامتحان الموحد على صعيد المؤسسة التعليمية والامتحان الإقليمي الموحد الخاص بالمستوى السادس الابتدائي.

مبدأ استثمار الأخطاء:

الخطأ جزء من سيروية التعلم، ويمكن استثمار أخطاء المتعلمين في مسارين:

مسار الدعم والمعالجة:

تشمل منهجية استثمار الأخطاء من خلال نتائج التقويم من أجل تحسين التعلم (بناء خطة محكمة للدعم والمعالجة)، الخطوات التالية:

- . الرصد المنهجي للأخطاء والصعوبات (الأكثر ترددا و أهمية في بناء التعلّيمات) اعتمادا على شبكات خاصة بذلك خلال فترات إرساء الموارد، تشمل معايير ومؤشرات التحكم في المفاهيم الرياضية والقدرة على توظيف التفكير المنطقي الرياضي في حل وضعيات مشاكل حياتية
- . تحليل الأخطاء و التعثرات عن طريق تحديد مصادرها وأسبابها وكذا أنواعها وكيفية علاجها
- . تكوين مجموعات حسب درجة التحكم فئة المتحكمين، فئة المتوسطين ثم فئة المتعثرين؛ لوائح فئات المتعلمين (ات) الذين يحتاجون للدعم، و كذلك أولئك الذين يحتاجون للمعالجة وتحديد أنواع التعثرات التي تعاني منها كل فئة من الفئتين دون إغفال فئة المتعلمين والمتعلمات الذين يتطلبون تعزيز مكتسباتهم وتقويتها)
- . بناء عدة تتضمن أنشطة للدعم و أخرى للمعالجة وثالثة للتعزيز والتقوية؛(اقترح أنشطة داعمة مناسبة لكل فئة، ومناسبة لنوع التعثرات المرصودة)؛

تسطير برنامج زمني لتنفيذ الخطة و لتقويم أثرها(بشكل فوري خلال الحصص الاعتيادية، أو خلال أسبوع التقويم والدعم، أو خلال الأنشطة الموازية)؛

تقويم أثر الأنشطة الداعمة من أجل التطوير والتحسين المستمر لنوعية التدخلات.

بناء عدة للدعم المركز إذا ما أبانت عملية تقويم أثر الدعم والمعالجة وجود بعض المتعلمين (ات) الذين لازالوا يعانون من بعض الصعوبات.

مسار تحسين طرق التدريس

تستمر أيضا هذه الصعوبات والأخطاء التي يواجهها المتعلمون في إعادة تنظيم وتطوير أنشطة التعلم، أثناء تخطيط الدرس و بناء الجاذبة التربوية، وذلك ببلورة أنشطة و اعتماد طرائق جديدة ومناسبة لتجنب وقوع المتعلمين من الأجيال القادمة في نفس الأخطاء و تفادي مواجهتهم لنفس الصعوبات، وهي عملية تجعل أداء المدرس والمدرسة يتطور.

مبدأ التهيئة للتناوب اللغوي في تدريس الرياضيات:

التناوب اللغوي: مقارنة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، اللغة العربية واللغة الأمازيغية، وذلك بتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية؛ الفقرة الثانية من المادة 2 - القانون الإطار رقم (51.17) المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الصادر في 9 عشت 2019).

إن أعمال مبدأ التناوب اللغوي في التدريس (كما هو منصوص عليه في المادة 31 من القانون الإطار (17.51)، وتنويع لغات التدريس ، لا سيما باعتماد التناوب اللغوي لتقوية التمكن من الكفايات اللغوية لدى المتعلمين، وتوفير سبل الانسجام في لغات التدريس بين أسلاك التعليم والتكوين الرؤية الاستراتيجية الراجعة 13: التمكن من اللغات المدرسة و تنويع لغات التدريس)، من شأنه أن يحقق الإنصاف وتكافؤ الفرص بين المتعلمات والمتعلمين، خاصة خلال انتقالهم إلى الأسلاك الموالية.

مبدأ التعلم المدمج والمتكامل لمواد العلوم و التكنولوجيا والهندسة و الرياضيات وفق نظام STEM التوجه نحو تعليم مواد الرياضيات والعلوم وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والهندسة بطريقة تكاملية مدمجة؛ (إزالة الحواجز التقليدية بين هذه المواد الأربع)دمج المفاهيم والممارسات التعليمية التعليمية على مستوى المضامين والمحتويات، وكذلك على مستوى سياقات التعلم، في تعليم واحد متماسك ، قائم على المشاريع، من خلال توظيف المعلومات والمعارف والمهارات المكتسبة في تصميم وإنشاء مشاريع تساهم في إيجاد حل لمشكلة حياتية بيئية اقتصادية أو اجتماعية....

توجيهات بيداغوجية وديداكتيكية

الإطار المنهجي

المراحل المعتمدة أثناء تقديم الأنشطة التعليمية التعليمية لمادة الرياضيات :

أنشطة البناء مجموعة من الوضعيات الهدف منها بناء المفهوم أو اكتساب المهارة أو التقنية، وهذا البناء يتم من خلال مختلف الحلول التي يتوصل إليها المتعلمون، تنجز هذه الأنشطة بشكل تدريجي تبعا لأهميتها ودرجة إسهامها في تحقيق الكفاية، وتتسم بالانخراط الذاتي للمتعلم(ة) مع مجموعته في وضعيات تعلم تسمح له ببناء المفهوم الرياضي أو اكتساب التقنية الرياضية المرتبطة بالدرس المستهدف..(الحوار التواصل بين المتعلمين، التعلم التعاوني ، التعاون التقاسم ، التقويم التبادلي أو البيئي..)

أنشطة التريبض وضعيات هذه المرحلة مناسبة لاستثمار وتوظيف الأدوات المفاهيمية التي اكتسبها المتعلم(ة) في المرحلة السابقة، كما يمكن أن يكون للأنشطة التريبضية امتدادات واستخدامات عملية تتجلى في استثمارها في الحياة اليومية وفي الأنشطة المندمجة.

أنشطة ربط الرياضيات بالحياة تستهدف ربط التعلم ومختلف الوضعيات بالمحيط الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للمتعلم(ة)؛ في إطار مشاريع فردية أو جماعية صغرى، يسمح بفهم أعمق للمفاهيم الرياضية..

أنشطة التقويم والدعم

أهمية التقويم في تدريس الرياضيات:

التقويم عملية مندمجة ضمن سيرورة تعليم وتعلم الرياضيات يهدف إلى ضبط وتوجيه وتحسين هذه السيرورة، عبر تحديد الفارق بين ما تم تسطيره من أهداف تعليمية وما اكتسبه المتعلم(ة) بالفعل عند نهاية الدرس، ويتم ذلك من خلال تتبع مختلف المنجزات الشفهية أو الكتابية سواء على الألواح أو الكراسه أو الدفاتر.

إذن فهو قياس مدى تحقق الأهداف التعليمية المسطرة، ودرجة اكتساب المتعلم (ة) المعارف والمهارات والمواقف المطلوبة؛ من أجل اتخاذ قرارات مناسبة لضبط وتوجيه وتحسين سيرورة التعليم والتعلم؛ (الدعم والمعالجة والتعزيز)؛

- يوفر تغذية راجعة تكوينية وجزائية لكافة الفاعلين التربويين ولشركاء العملية التعليمية التعليمية (للمتعلّمين والمتعلمين، لهيئة التدريس ولأمهات وآباء وأسر المتعلمين(ات)
- يوفر معلومات ومعطيات حول تدريس الرياضيات؛
- يتسم بالشمولية والاستمرارية، ويوفر معلومات دقيقة حول مكتسبات المتعلم(ة) وصعوباته التعليمية وكذا فاعلية طرائق تعليم وتعلم هذه المادة؛ ينصب على جوانب التعلم الفكرية، على الجوانب المهارية والوجدانية والسلوكية)، (ينصب على التعلم والكفايات)
- يمكن المتعلم(ة) من الاستئناس بالتقويم الذاتي.
- يمثل فرصة للاستثمار وتطوير التخطيطات المرحلية للمدرس وبناء استراتيجيات فاعلة للدعم الفوري والمرن
- ينصب التقويم ، بالإضافة إلى الجوانب التعلم الفكرية ، على الجوانب المهارية والوجدانية والسلوكية.

أهداف التقويم

- تقويم المعرفة وفهم وتطبيق المفاهيم الرياضية والاستدلال عليها
- تقويم القدرة على توظيف التفكير المنطقي في حل وضعيات مسائل مرتبطة بالحياة اليومية
- تقويم قدرة المتعلم (ة) على توظيف الخطاب والمنطق الرياضي في تطوير التواصل لديه

أساليب التقويم

- الاختبارات المكتوبة
- الروايز ا
- الأنشطة
- التمارين
- الوضعيات المسائل.

من الضروري التأكد من:

- وجود توافق بين نوع التقويم وأساليبه وأدواته من جهة والغاية المتوخاة منه من جهة ثانية.
- أن الأداة المستخدمة أداة صادقة، تعكس بدقة الجانب المراد تقييمه.

تدبير أسابيع التقويم والدعم والتوليف

تخصص أسابيع التقويم والدعم والتوليف (الأسبوع الخامس من كل وحدة)، بالإضافة إلى كل من أسبوعي دعم الأسبوسين (1و2)، لأنشطة التقويم والدعم والتوليف، وهي تستهدف دعم مكتسبات المتعلم (ة) من الحصص السابقة تحقيقا لمبدأ الإنصاف، ومساعدته على إدراك العلاقات والترابطات بين الموارد المدروسة واستنتاج تكاملها، وتدريبه بكيفية تدريجية على دمج الموارد للنجاح في حل وضعيات مركبة من خلال التوليف بين المفاهيم و/أو التقنيات و/أو المهارات المقدمة في الدروس السابقة و الربط والتوليف بين مستويات تفكير المتعلم (ة) واستراتيجيات اشتغاله على نفس الوضعية.

الحصة الأولى : تمرير رائز تقويمي مبني على أساس الأهداف التعليمية المقدمة خلال الوحدة الدراسية أو الأسدوس تصحيح الإجابات ورصد الأخطاء وتحليلها وتعريف منشئها بهدف تشخيص الصعوبات والتعثرات، ثم تقيي المتعلمين والمتعلمات من خلال شبكات مخصصة لذلك ووضع خطة للدعم.

الحصة الثانية: تنفيذ هذه الخطة بانتقاء التمارين والأنشطة والوضيعات المناسبة من كراسات المتعلم(ة) والمتعلمة، أو بلورة أنشطة ووضيعات داعمة مناسبة مع التركيز على المتعلمين المتعثرين بتوظيف فارقية تمكن من اختصار الوقت والجهد وتحقيق أفضل النتائج.

دون إغفال فئات المتعلمين والمتعلمات غير المتعثرين التي يجب أن تحظى بفرصة لإنجاز أنشطة تمكنهم من تعزيز مكتسباتهم والتحكم فيها.

الحصة الثالثة: تنفيذ خطة الدعم ورصد تقدم إنجازها...

الحصة الرابعة : استكمال خطة الدعم والتعزيز وتقييم أثرها...

الحصة الخامسة: إجراء معالجة مركزة وإعداد للتعليمات.

التوزيع الأسبوعي لدروس الرياضيات بالسنوات الست من التعليم الابتدائي

تتوزع دروس الرياضيات في السنوات الست المشكلة للسلك الابتدائي حسب المبادئ الآتية: تتكون السنة الدراسية من فترات للتعليمات وفترات للتقويم والدعم؛

- يتكون برنامج السنة الدراسية لمادة الرياضيات من 6 وحدات دراسية.
- تقدم كل وحدة دراسية في 5 أسابيع : . يتكون الأسبوع التربوي من 5 حصص، مدة كل حصة 60 د؛
- يخصص الأسابيع الأربعة الأولى من كل وحدة دراسية لبناء التعليمات المعززة بتقويم تكويني و دعم فوري؛
- يخصص الأسبوع الخامس من كل وحدة دراسية للتقويم والدعم والتوليف المرتبطين بحصيلة الأسابيع الأربعة السابقة؛ يتم تنظيم أسابيع بناء التعليمات خلال السنة الدراسية وفق صيغتين:

الصيغة الأولى: الوحدتان الأولى والثانية عدد الدروس في الأسبوع 01

الحصة 1 بناء المفهوم

الحصة 2 أنشطة تربيبية

الحصة 3 أنشطة تربيبية

الحصة 4 أنشطة القويمية

الصيغة الثانية: الوحدتان الثالثة والرابعة والخامسة و السادسة عدد الدروس في الأسبوع 02

الحصة 1: بناء وتريبض المفهوم الحصة 2 تقويم ودعم

الحصة 1: بناء وتريبض المفهوم

الحصة 2 تقويم ودعم

الحصة 5 أنشطة الدعم والمعالجة

الحصة 5 أنشطة الدعم والمعالجة

الكفايات النهائية في مادة الرياضيات لمستويات سلك التعليم الابتدائي

يكون المتعلم(ة)، في نهاية السنة الدراسية، وأمام وضيعات مرتبطة بحياته اليومية، واتباع خطوات مناسبة من النهج الرياضي، قادرا على حل وضعية مشكلة و/أو إنجاز مهمات مركبة بتوظيف مكتسباته في السنة:	
الأولى	الأعداد من 0 إلى 99 وعمليات الجمع بالاحتفاظ والطرح دون احتفاظ، وتقدير وقياس الأطوال والكتل والزمن باستعمال وحدات غير اعتيادية، وتحديد مواقع الأشياء بالنسبة له وبالنسبة لبعضها، والتعامل مع الخط المستقيم والمربع والمستطيل والمثلث ورسم أشكال هندسية على التربيغات، وتنظيم بيانات في جداول بمدخلين...
الثانية	الأعداد من 0 إلى 999 في الجمع والطرح والضرب، واستعمال وحدات قياس الأطوال والكتل والسعة، وتقدير الزمن باستعمال وحدات غير اعتيادية، وقراءة الساعة بالدقائق، واستعمال الأوراق المالية والقطع النقدية، والتعامل مع الأشكال الهندسية المستوية الأساسية، وإنجاز إنشاءات هندسية، وتنظيم بيانات في جداول
الثالثة	الأعداد الصحيحة من 0 إلى 9999 وفي الجمع والطرح والضرب والقسمة على الأعداد الصحيحة من 0 إلى 9999، والجمع والطرح على الأعداد الكسرية وتوظيف علاقات عددية تضم الجمع والطرح والضرب، واستعمال الوحدات الاعتيادية لقياس الأطوال والكتل والسعة، والتعامل مع الأشكال الهندسية المستوية الأساسية المربع، المستطيل، القرص والدائرة كم الحديث عن الأشكال الهندسية، والمجسمات الجوهية، واستخدام الزوايا القائمة والحادة والمنفرجة والمستقيمين المتوازيين أو المتعامدين، وتنظيم ووصف وتأويل بيانات في جداول ومخططات بالقضبان.
الرابعة	من 0 إلى 999999 والأعداد الكسرية والأعداد العشرية، وفي الجمع والطرح على الأعداد الكسرية، والأعداد العشرية ومن إجراء عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة على الأعداد الصحيحة، وتوظيف المضاعفات والقواسم العدد، والتناسيبية والتماثل المحوري، والأشكال الهندسية الأساسية، وقياس الكتل من خلال مضاعفات وأجزاء الغرام (t a ke g) و التحويل إلى الساعات والدقائق والثواني، وكذا مضاعفات وأجزاء اللتر، والمتر مربع ومضاعفاته وأجزائه وحساب المحيط والمساحة واستخدام مفهومي التوازي والتعامد في نقل وإنشاء الأشكال الهندسية وتكبير الأشكال وتصغيرها وتحديد خاصيات المجسمات ودراستها وتأويل وتنظيم بيانات في جداول ومخططات بالأعمدة وبالعصي
الخامسة	الأعداد بالملايين والملايير وإجراء عمليات الجمع والطرح والضرب، وتوظيف المضاعفات والقواسم والقوى 2 و 3، والتقنية الاعتيادية للقسمة، والأعداد الكسرية والأعداد العشرية، وإجراء العمليات الحسابية عليها، وحساب النسبة المئوية، وسلم التصاميم والخرائط وقياس الأطوال بمضاعفات وأجزاء المتر والكتل بمضاعفات وأجزاء الغرام والسعة بمضاعفات وأجزاء اللتر، الخامسة والتحويل إلى الساعات والدقائق والثواني، وحساب محيط الدائرة ومساحة القرص، وتوظيف وحدات قياس الحجم بالمتر المكعب وحساب المساحات الجانبية والكلية للموشورات القائمة والأسطوانة القائمة، واستخدام التوازي والتعامد في نقل الأشكال الهندسية وإنشاء وتصنيف متوازيات الأضلاع والدائرة والقرص

والمثلثات ، وتكبير أشكال وتصغيرها، وتوظيف مفهوم الدرجة واستعمال المنقلة في قياس و إنشاء الزوايا و الإنشاءات الهندسية، وتحديد العلاقات بين زوايا الرباعيات الاعتيادية، ونشر وتركيب الموشورات والأسطوانة القائمتين، وتنظيم بيانات في جداول	
الأعداد بالملايين والملايير وإجراء عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة وتوظيف المضاعفات و والقواسم والقوى 2 و3، والأعداد الكسرية والأعداد العشرية وإجراء العمليات الحسابية عليها، وحساب النسبة المئوية وتحديد سلم التصميم والخرائط والسرعة المتوسطة وسعر الفائدة، واستعمال قياسات الأطوال بمضاعفات المتر وأجزائه والكتل بمضاعفات (وأجزائه والسعة بمضاعفات اللتر) وأجزائه، والتحويل إلى الساعات والدقائق والثواني، وحساب محيط الدائرة ومساحة القرص، وتوظيف وحدات السادسة قياس الحجم بالمتر المكعب ومضاعفاته وأجزائه، وحساب المساحات الجانبية والكلية لكل من المكعب ومتوازي المستطيلات والموشورات القائمة والأسطوانة القائمة، وقياس الكتلة الحجمية واستعمال الوحدات الزراعية، وتمييز العناصر الأساسية لكل من المثلث والمربع والمستطيل ومتوازي الأضلاع والمعين وشبه المنحرف والدائرة والقرص، وإنشاء المضلعات والتماثل المحوري واستعمال المنقلة في قياس الزوايا وإنشائها والإنشاءات والتوازي والتعامد، ونشر وتركيب الموشورات والأسطوانة القائمتين و تنظيم بيانات في جداول	السادسة
وذلك من أجل التفاعل الإيجابي مع المحيط والعمل وفق مبادئ وقيم المنطق والتفكير الرياضي	

لوائح المهارات العقلية (مهارات التفكير الرياضي) والمستويات المعرفية

لائحة مهارات التفكير الرياضي

الوصول إلى الأحكام العامة (القاعدة العامة) اعتمادا على حالات خاصة (من خلال استعراض حالات خاصة متعددة) من الخاص إلى العام ومن الملموس إلى المجرد).	الاستقراء
هو عكس التفكير الاستقرائي؛ ويعني التوصل إلى نتائج معينة اعتمادا على أساس من الحقائق والأدلة المناسبة الكافية (الوصول إلى نتيجة خاصة اعتمادا على مبدأ أو قاعدة عامة) ؛ بحيث إن كل جزء من عملية التفكير التي يقوم بها المتعلم (ة) يمكن أن يكون لها استنتاج، وكل عمل يقوم به أو يفكر به يجب أن يتبعه استنتاج محدد؛	الاستنتاج
ترتكز أساسا على مشكلة من الواقع تتطلب حترتكز لا يستلزم التعبير والتمثيل الرياضي بمختلف أنماطه اللفظية والرمزية والبيانية؛ ويتضمن ذلك استخدام الجداول والصور والتمثيل المبياني والمخططات الهندسية وعمل نماذج لتسهيل ضبط المفاهيم الرياضية.	النمذجة
عملية ترجمة وتحويل المفاهيم والقضايا الرياضية المعطاة في الصور الكلامية إلى رموز، من أجل تسهيل العمليات الرياضية، وتيسير التفكير الرياضي (التجريد)	التعبير بالرموز
هي القدرة على تحديد أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف بين الأشكال والأشياء المراد المقارنة بينها؛(مقارنة مفتوحة أو مغلقة)	المقارنة
مهارة عقلية تتضمن تحديد أوجه الشبه والاختلاف بين مجموعة من الأشكال أو الأحداث والمسافات والأوزان وغير ذلك وفق خصائصها المشتركة، ووضع كل منها في مجموعة مستقلة؛	التصنيف
القدرة على تحليل المعلومات التي يحصل عليها من خلال الحواس مباشرة وإدراك العلاقة بين أجزائها والتعرف على المبادئ التي تحكم هذه العلاقات.	إدراك العلاقات
استخدام معطيات تقع في مجال معرفة المتعلم (5) السابقة للحكم على شيء جديد، وتمكنه أيضا عند اكتسابها من محاكاة . اقف محددة في ضوء معيار دقيق يعرفه.	التقدير والتخمين

لائحة المستويات المعرفية و القدرات والمهارات المرتبطة بها

مستوى المعرفة

التذكر : استدعاء التعريفات المصطلحات، خواص الأعداد وحدات القياس الخواص الهندسية وكذلك الرموز مثل

($\times$ ؛+..)

التعرف : التعرف على الأعداد، مثال التعبيرات الكميات ، والأشكال التعرف على الأشياء المتكافئة رياضياتيا (مثال، الكسور المتكافئة، الأعداد العشرية، والنسب المئوية اتجاهات مختلفة لأشكال الهندسية بسيطة).

التصنيف/ الترتيب تصنيف الأعداد التعبيرات الكميات ، والأشكال بواسطة خواص عامة.

الاسترجاع استرجاع المعلومات من التمثيلات البيانية الجداول، نصوص أو مصادر أخرى. القياس استخدام أدوات القياس اختيار الوحدات المناسبة للقياس.

مستوى التطبيق

تحديد: تحديد العمليات المناسبة، الاستراتيجية الصحيحة والأدوات لحل المسائل التي تستخدم طرق مألوفة لحلها.

العد والحساب : القيام بالإجراءات الحسابية ل + + x + + أو في دمجها مع الأعداد الصحيحة الطبيعية، الكسور، الأعداد العشرية، القيام بالإجراءات الجبرية المباشرة .

تمثيل/ نمذجة عرض البيانات في جداول أو رسومات بيانية؛ إنشاء معادلات، أشكال هندسية أو رسومات تمثل حالات المسألة توليد تمثيلات متكافئة لعلاقات أو وحدات رياضية معطاة.

تنفيذ: تنفيذ استراتيجيات وعمليات لحل المسائل تشمل مفاهيم وإجراءات رياضياتية مألوفة.

مستوى الاستدلال

التحليل يحدد، يصف، أو يستخدم العلاقات بين الأعداد التعبيرات الكميات ، والأشكال .
التكامل/ التركيب يربط عناصر مختلفة من المعارف، تمثيلات ذات علاقة وإجراءات لحل المسائل
التقويم تقديم استراتيجيات وطرق حل بديلة للمسائل .
الاستنتاج يتوصل إلى استنتاجات بناء على المعلومات والأدلة.
التعميم يضع عبارات تمثل علاقات بصورة أكثر عمومية وبمصطلحات تطبق بشكل أوسع .
التبرير يوفر حجج أو براهين رياضية تدعم الاستراتيجية أو الحل.